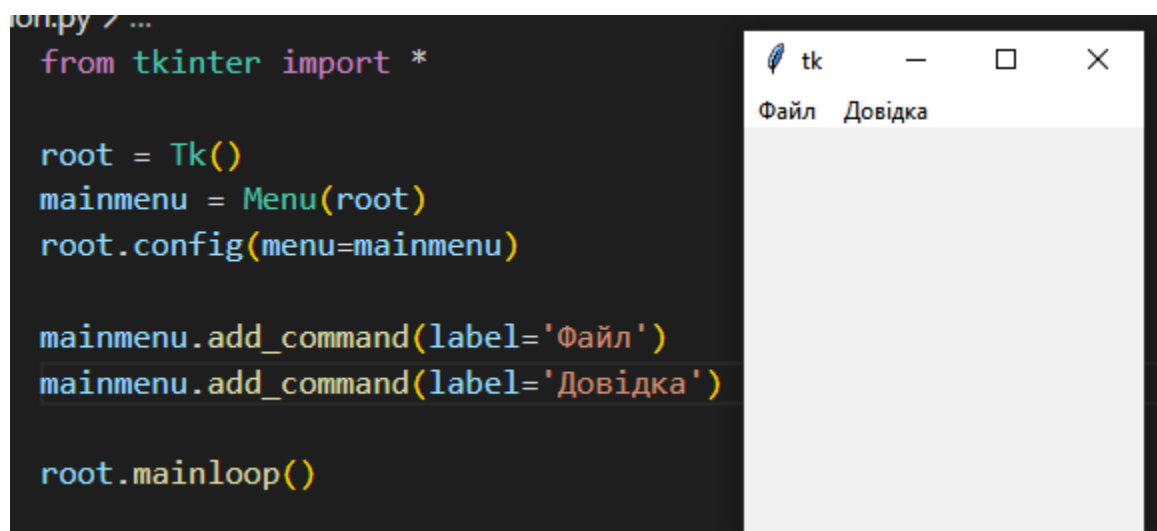


Python #26

Меню – це віджет, який присутній у багатьох програмах. Знаходиться воно під рядком заголовка і являє собою списки. Пункти кінцевих списків є командами, які зазвичай виконують будь-які дії або відкривають інші діалогові вікна.

У `tkinter` екземпляр меню створюється від класу `Menu`, далі його треба прив'язати до віджету, на якому воно буде розташоване. Зазвичай таким є головне вікно програми. Його опції `menu` надається екземпляр `Menu` через ім'я пов'язаної з екземпляром змінної.

Метод `add_command` додає пункт меню:



В даному випадку `"Файл"` та `"Довідка"` – це команди. До них можна додати опцію `command`, тим самим зв'язавши будь-яку функцію-обробник кліка. Хоча такий варіант меню має право на існування, в більшості програм панель меню містить списки команд, що випадають, а самі пункти на панелі командами по суті не є. Клік по них призводить лише до розкриття відповідного списку.

У `Tkinter` проблема вирішується створенням нових екземплярів `Menu` та підв'язуванням їх до головного меню за допомогою методу `add_cascade`.

```

from tkinter import *

root = Tk()

mainmenu = Menu(root)
root.config(menu=mainmenu)

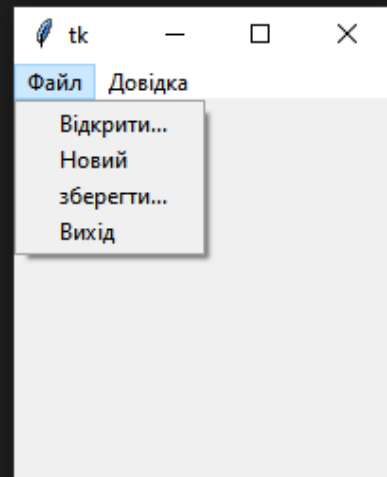
filemenu = Menu(mainmenu, tearoff=0)
filemenu.add_command(label="Відкрити...")
filemenu.add_command(label="Новий")
filemenu.add_command(label="зберегти...")
filemenu.add_command(label="Вихід")

helpmenu = Menu(mainmenu, tearoff=0)
helpmenu.add_command(label="Допомога")
helpmenu.add_command(label="Про програму")

mainmenu.add_cascade(label="Файл",
                     menu=filemenu)
mainmenu.add_cascade(label="Довідка",
                     menu=helpmenu)

root.mainloop()

```



В даному прикладі в основне меню `mainmenu` додаються не команди, а інші `menu`. У `filemenu` і `helpmenu` як батьківського віджету вказується не `root`, а `mainmenu`. Команди додаються лише до дочірнього меню. Значення `0` налаштування `tearoff` відключає можливість відкріплення підменю, інакше його можна було б зробити плаваючим, натиснувши мишею по спеціальній лінії. У цьому випадку `tearoff=0` вона відсутня.

Також можна підв'язувати дочірні меню до `filemenu` і `helpmenu`, створюючи багаторівневі списки пунктів меню.

```

from tkinter import *

root = Tk()

mainmenu = Menu(root)
root.config(menu=mainmenu)

filemenu = Menu(mainmenu, tearoff=0)
filemenu.add_command(label="Відкрити...")
filemenu.add_command(label="Новий")
filemenu.add_command(label="зберегти...")
filemenu.add_command(label="Вихід")

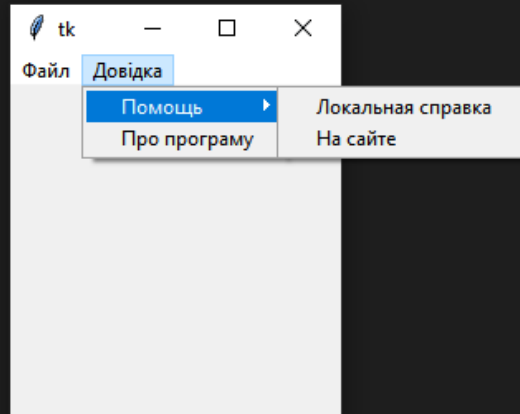
helpmenu = Menu(mainmenu, tearoff=0)

helpmenu2 = Menu(helpmenu, tearoff=0)
helpmenu2.add_command(
    label="Локальная справка")
helpmenu2.add_command(
    label="На сайті")
helpmenu.add_cascade(label="Допомога",
    menu=helpmenu2)
helpmenu.add_command(label="Про програму")

mainmenu.add_cascade(label="Файл",
    menu=filemenu)
mainmenu.add_cascade(label="Довідка",
    menu=helpmenu)

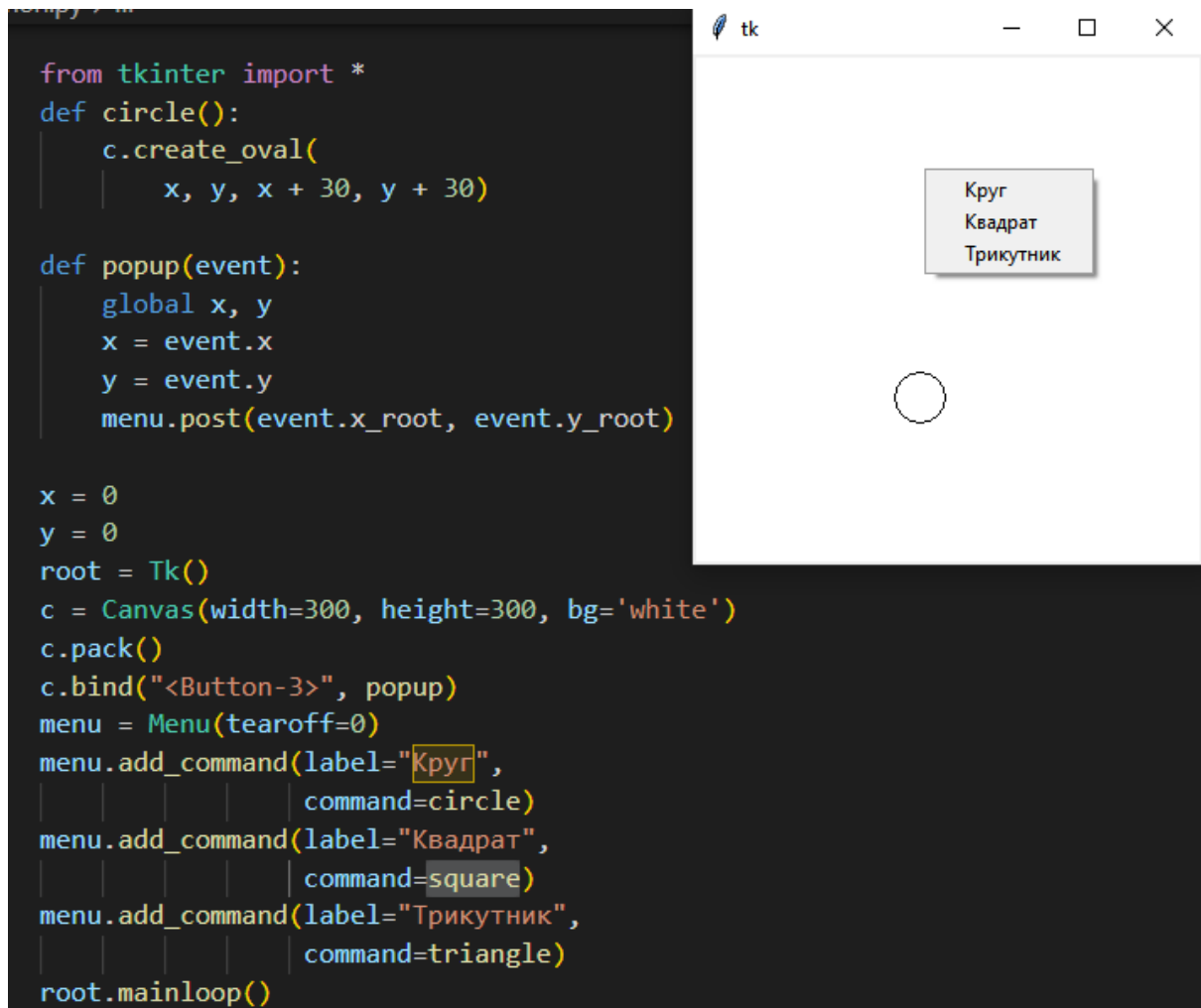
root.mainloop()

```



Метод `add_separator` додає лінію роздільник у меню. Використовується для візуального розподілу груп команд.

Можна `tkinter` створити спливаюче меню, воно ж контекстне (якщо налаштувати його появу на кліку правою кнопкою миші). Для цього екземпляр меню підв'язується не через опцію `menu` батьківського віджету, а до меню застосовується метод `post`, аргументами якого є координати того місця, де має з'явитися меню.



Тут при натисканні на полотні правою кнопкою миші в цій точці спливає меню. При виборі пункту меню малюється відповідна фігура у тому самому місці.

Завдання 1:

Самостійно завершити програму наведену на картинці вище.(додати функції ще для двох фігур та додати функцію очищення полотна).

Завдання 2:

Додати до програми з попереднього заняття каскадне меню.